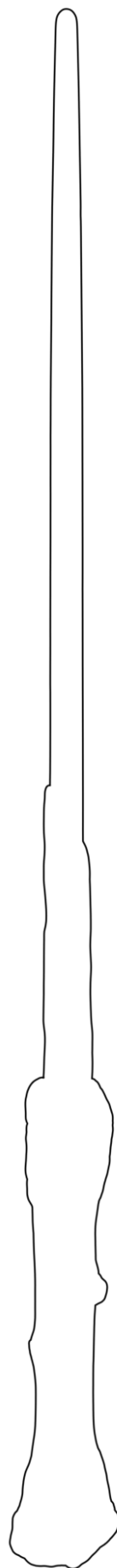


MUGGLES' WAND

复刻指南

VERSION: 2026-9-29

Copyright © 2026 zoushui



感谢您对本项目的支持！Muggles' Wand 以哈利波特使用的初代魔杖模型为原型，使用光固化 3D 打印魔杖实体，在其内嵌入现代科技制成。因为是给麻瓜制作的魔杖，故命名为 Muggles' Wand。

复刻有一定的难度，建议通览整个项目资料、确定可行性之后再开始。

1 准备工作

正式开始制作前，请准备以下工具、材料及电子元器件。

准备工具：加热台及锡膏、电烙铁及焊锡丝、镊子、502 胶水、704 有机硅密封胶。

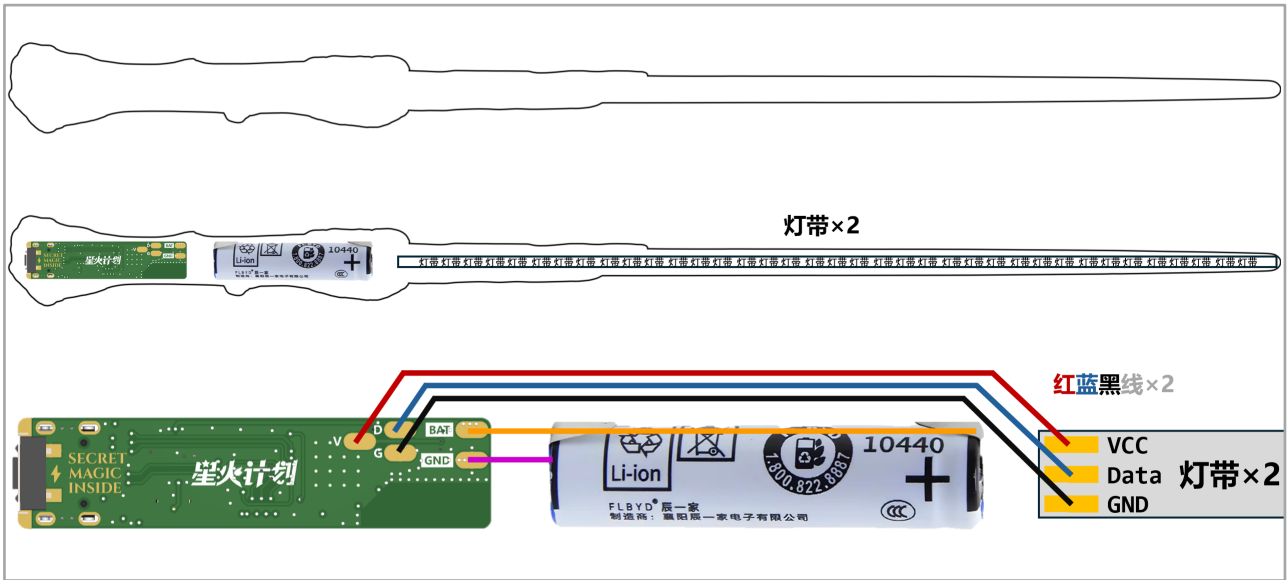
- 1. PCB 打样，板厚选择 1.0mm。
- 2. 根据 BOM 表购买所需元器件。
- 3. 打印魔杖模型，打印材料选树脂 9600。
- 4. 购买锂电池、漆包线、灯带，其具体参数如下：

物料	参数	实物图
锂电池	额定电压 3.7V 尺寸 10440 (直径 10mm 长度 44mm)	
QA 漆包线	直径 0.3mm	
WS2812 可编程灯带	额定电压 5V 宽度 2.7mm 灯珠密度 160 灯/米	

2 硬件复刻

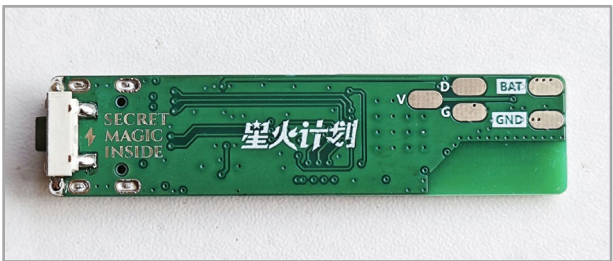
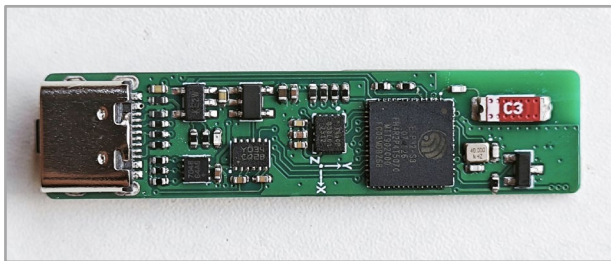
主要包括 PCB 贴片，以及灯带、电池的手工焊接

硬件由 PCB、电池和灯带组成，使用漆包线进行连接。硬件位置关系及连接示意图如下：



复刻步骤：

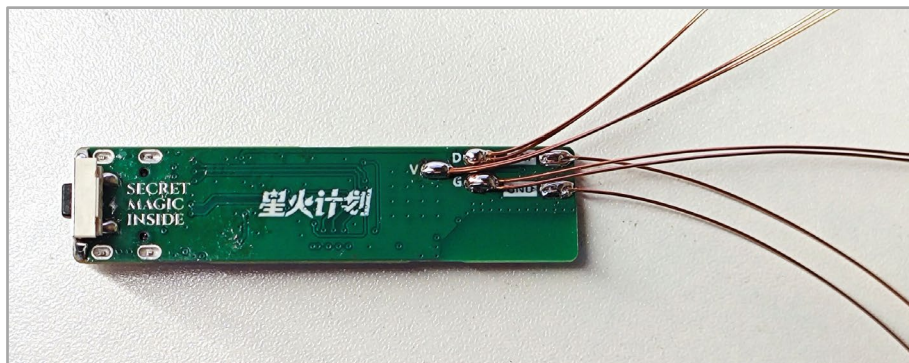
1. PCB 贴片，推荐使用回流焊，背面按键使用电烙铁焊接。焊接完成后，检查 5V、3V3、BAT+ 等网络是否与 GND 短路。



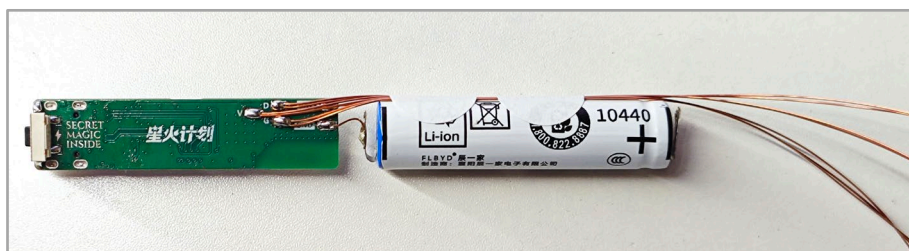
2. 裁剪两段各含 41 颗灯珠的灯带，并将两段灯带背靠背粘贴。



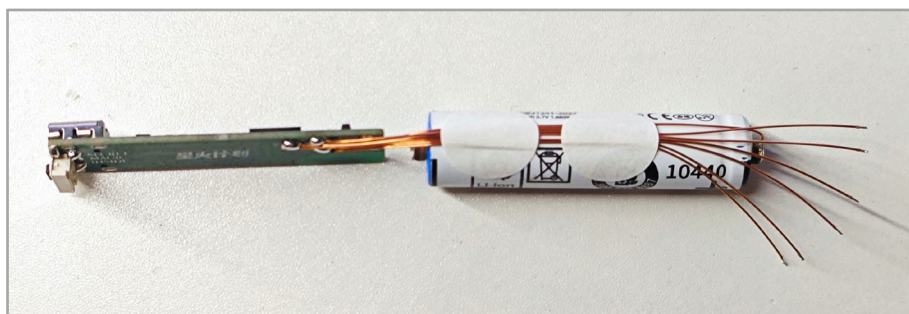
3. 裁剪 8 段漆包线，按照示意图先将漆包线焊接到 PCB 焊盘上，再焊接漆包线另一端到电池和灯带。具体步骤如下。



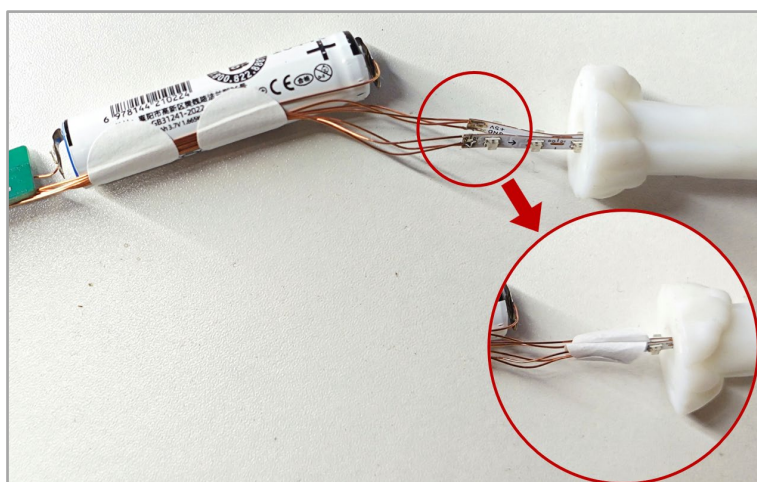
按图示位置，将 8 段漆包线焊接至 PCB 焊盘。



焊接 GND 到电池负极；捋顺漆包线，用胶带将漆包线紧贴电池固定（图中使用贴纸）



裁剪漆包线：按实际装配距离预留适当余量，使漆包线略长于实际连接距离。



将漆包线分别焊接至灯带焊盘和电池正极，并对两段灯带之间进行绝缘处理。

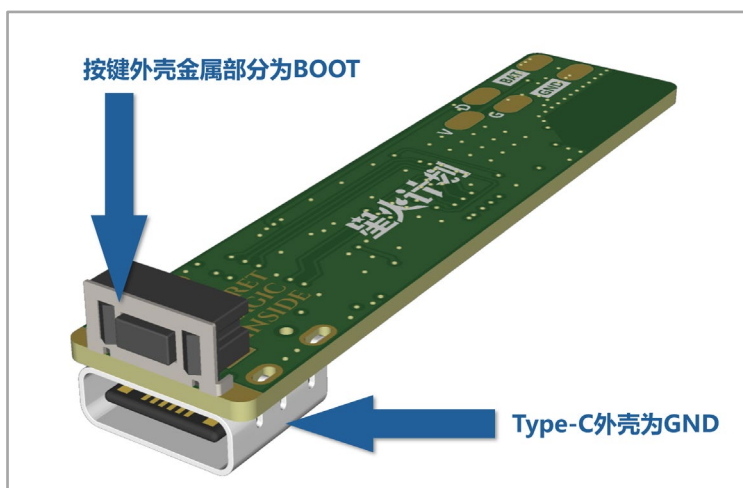
4. 此时短按一次按键即可为系统上电，可测量 LDO 输出是否约为 3.3V，以确认供电正常。长按 5s 左右即可断电。由于还未烧录固件，所以**上电后看不到任何现象是正常的**。

至此，硬件复刻完成，**需要烧录固件**来测试硬件是否正常工作。

3 固件烧录

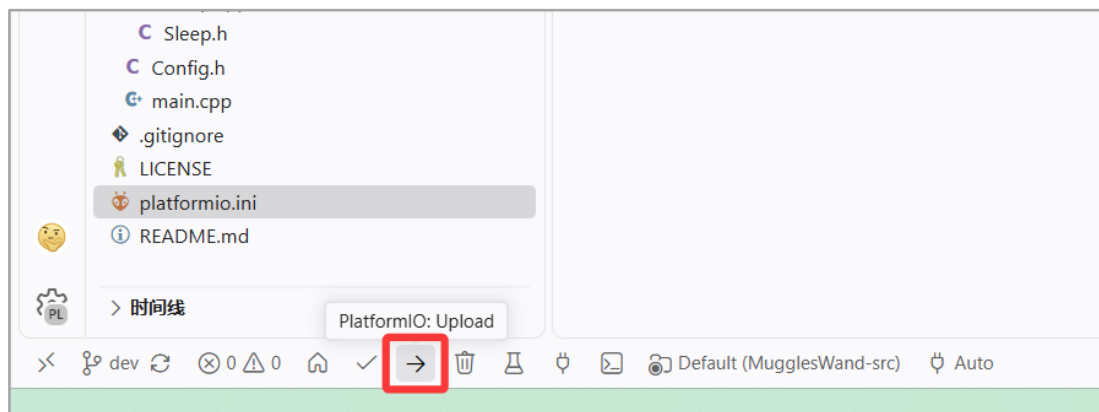
向 ESP32 内烧录固件并测试硬件是否正常

使用 USB 烧录前，确保电池已连接，且系统处于关机状态（LDO 无 3.3V 输出）。使用镊子将按键外壳的金属部分（BOOT）与 GND 短接，例如接触 Type-C 外壳。保持短接，同时短按按键使 ESP32 上电。随后通过 USB 连接 PC，设备管理器出现新的串口号后即可开始烧录。



有两种烧录方式可选择，推荐使用 PlatformIO 烧录。

- **PlatformIO 烧录：**点击烧录按钮，PlatformIO 通常会自动识别设备串口并开始烧录。



- **使用烧录工具烧录：**使用乐鑫官方烧录工具 [flash_download_tool](#)([点击跳转下载链接](#)) 烧录 2.Firmware/MugglesWand-firmware 下的三个 bin 文件，该文件夹下附带有具体操作截图可参考。另外可参考官方的[烧录步骤](#)。

固件烧录完成后，长按按键 5s 以上关机，再短按开机，程序即可运行。需要测试硬件和各功能是否正常，都正常即可进入下一步封装。

由于封装过程不可逆，故需要确保硬件和功能全部正常才可以进入下一步封装。

4 封装

将硬件封装进魔杖中

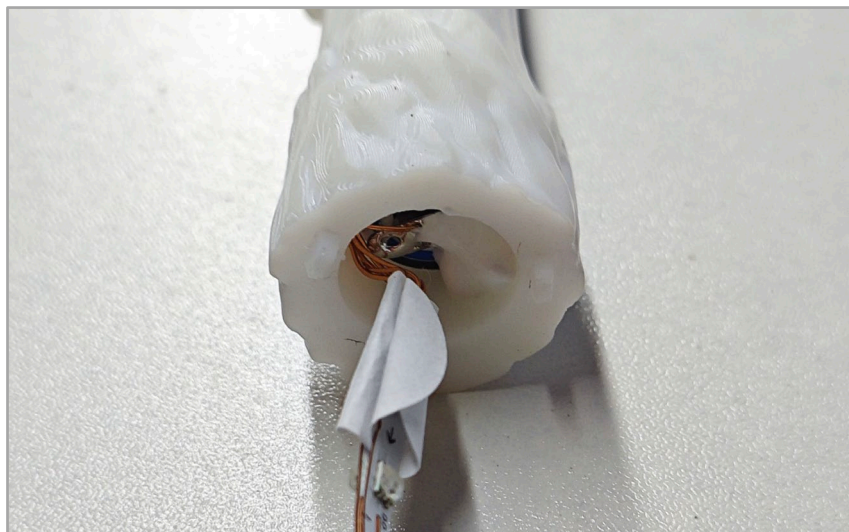
1. 将复刻好的硬件放入手持部分的模型中，并使用 704 有机硅密封胶固定。



在模型缺口处涂覆 704 密封胶。涂胶过程中，缓慢将 PCB 向模型内部推进，使密封胶随 PCB 一同进入模型内部，确保胶水充分填充模型内部空间。

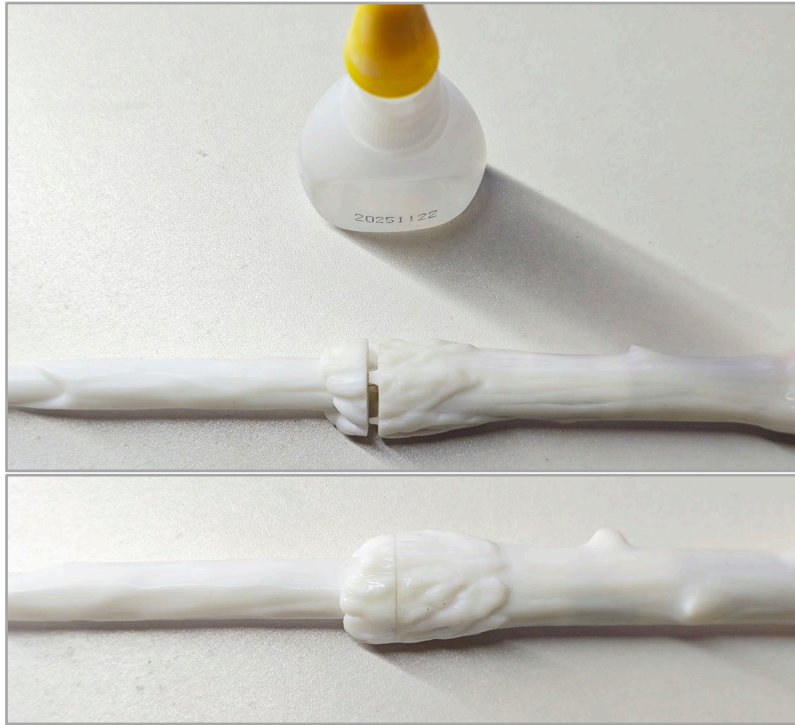


PCB 全部推入到位后可使用镊子微调 PCB，使按键处于缺口位置（右图）

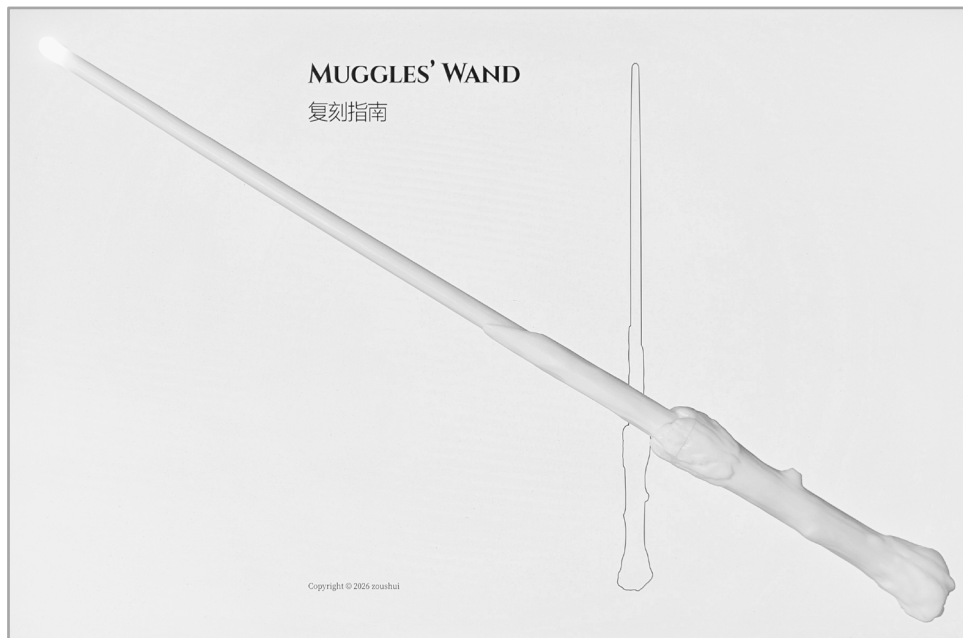


在电池所在的一端适量涂抹密封胶，以固定电池。

2. **等待密封胶固化**，建议至少等待 12 小时，确保密封胶完全固化后再进行下一步操作。
3. 待 704 密封胶完全固化后，将灯带装入上半部分打印件的中空区域。对接两部分模型前，**确认灯带已完全伸入挖空区域并到达顶端**（可打开 Lumos¹进行观察）。
4. 使用 502 粘接两部分模型。



将魔杖头朝下，在上半部分打印件的凹槽及周围均匀涂抹 502 胶水，然后对接两部分模型。持续施加压力，直至胶水固化；必要时可向缝隙中补充胶水以加强固定。



成品展示（图中魔杖已打开 Lumos）

¹ Lumos，魔杖照明咒，是一个可以点亮魔杖头、用来在黑暗中照明的魔咒

5 魔杖上色及喷漆

为封装好的魔杖上色和喷漆

封装完成之后，魔杖已经可以使用了，如需进一步提高还原度，可对模型进行上色。以下上色及喷漆方案经过实际验证，可供参考。

5.1 模型上色

使用棕色系油性马克笔上色（更贴近木头的颜色）。需要 3 种由浅到深的棕色系马克笔，从魔杖头到手持部分颜色逐渐变深。

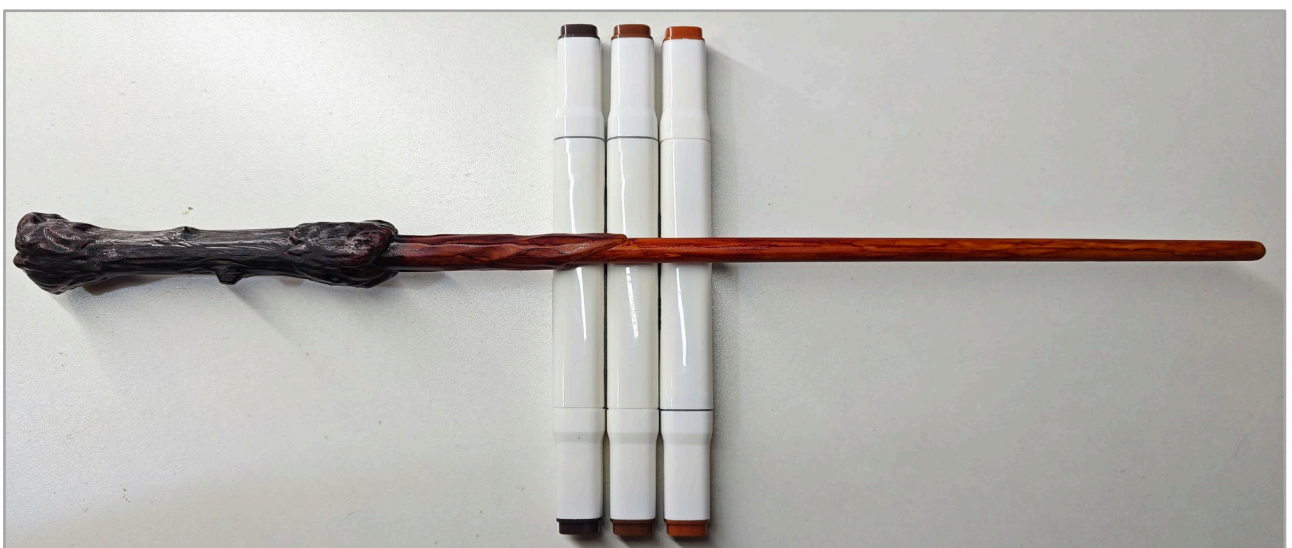


色号供参考

为了尽可能减小对“Lumos”亮度的影响，推荐魔杖头只上一层薄薄的颜料即可。

5.2 模型喷漆

使用油性马克笔上色完成后，等待其充分干燥。即使表面已经干燥，油性马克笔涂层仍可能出现黏手、掉色等情况，这与其涂层特性有关。推荐使用 **B603 水性消光透明保护漆** 在外部喷一层漆，可以解决掉色和黏手的问题。



成品展示